

ALICE

Geração de Chaves

Chave de assinatura
(privada) X
gerada aleatoriamente:

$X = [15 \ 12 \ 0 \ 13 \ 4 \ 7 \ 8 \ 1]$

$Y_i = f(x_i)$

$Y = [0 \ 13 \ 1 \ 14 \ 5 \ 8 \ 9 \ 2]$

Chave de verificação
(pública) Y
gerada a partir da chave X

função one-way:
 $f(x) = x + 1 \bmod 16$

Geração de Assinatura

Gera o resumo d da mensagem M para $n=4$:

$d = 1 \ 0 \ 1 \ 1$

$X = [15 \ 12 \ 0 \ 13 \ 4 \ 7 \ 8 \ 1]$
 $0[0] \ 0[1] \ 1[0] \ 1[1] \ 2[0] \ 2[1] \ 3[0] \ 3[1]$

$sig = [12 \ 0 \ 7 \ 1]$

Assinatura one-time de Lamport
gerada a partir da seleção da chave X

BOB

Verificação de Assinatura

Gera o resumo d da mensagem M para $n=4$:

$d = 1 \ 0 \ 1 \ 1$

$Y = [0 \ 13 \ 1 \ 14 \ 5 \ 8 \ 9 \ 2]$
 $0[0] \ 0[1] \ 1[0] \ 1[1] \ 2[0] \ 2[1] \ 3[0] \ 3[1]$

Compara o sig' com
os Y_i selecionados.

$sig' = [13 \ 1 \ 8 \ 2]$

Calcula $sig' = f(sig)$

$sig = [12 \ 0 \ 7 \ 1]$

envia(M, Y, sig)